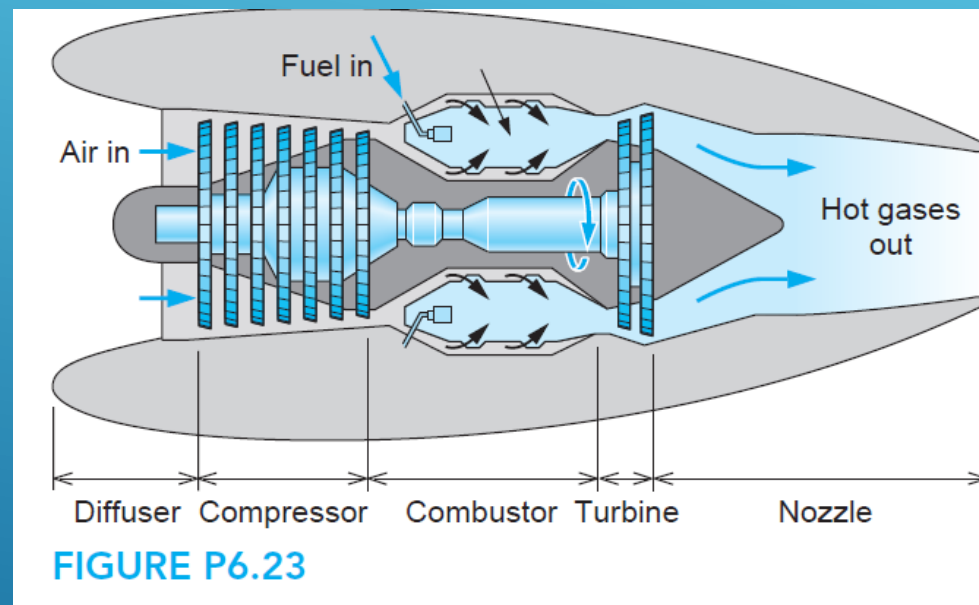


DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 5 – ANÁLISES DA MASSA E DA ENERGIA EM VOLUMES DE CONTROLE

A series of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right quadrant of the slide.

PROBLEMA 6.23

O bocal de propulsão de um motor a jato é alimentado com ar a 1000 K, 200 kPa e 30 m/s como mostra a figura 6.23. O ar é descarregado do bocal a 850 K e 90 kPa. Determine a velocidade na seção de descarga admitindo que não haja transferência de calor.



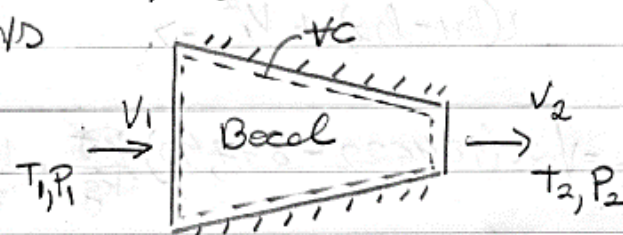
PROBLEMA 6.23

Dados:

$$T_1 = 1000\text{K}, P_1 = 200\text{kPa}, V_1 = 30\text{m/s}$$

$$T_2 = 850\text{K}, P_2 = 50\text{kPa}$$

Esquema:



Considerações

① Regime permanente.

④ $E_p = 0$

② $\dot{Q} = 0$

⑤ Modelo de gás ideal p/o ar.

③ $\dot{W} = 0$

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \frac{dm}{dt} \xrightarrow{=0(1)} = \sum_e \dot{m} - \sum_i \dot{m}$$

$$\textcircled{2} \frac{dE}{dt} \xrightarrow{=0(1)} = \dot{Q} \xrightarrow{=0(2)} - \dot{W} \xrightarrow{=0(3)} + \sum_e \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_i \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \xrightarrow{=0(4)}$$

Análise:

Balanco de Massa:

$$\sum_e \dot{m} = \sum_i \dot{m} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}}$$

Balanco de Energia:

$$\sum_e \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} \right) = \sum_i \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} \right) \Rightarrow \dot{m}_1 \left(h_1 + \frac{V_1^2}{2} \right) = \dot{m}_2 \left(h_2 + \frac{V_2^2}{2} \right) \Rightarrow$$

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2} = h_2 + \frac{V_2^2}{2} \Rightarrow V_2^2 = 2(h_1 - h_2) + V_1^2 \Rightarrow$$

$$\boxed{V_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2) + V_1^2}} \quad \textcircled{3}$$

PROBLEMA 6.23

Propriedades termodinâmicas do ar

Peça tab. A.7 temos

$$\text{Para } T_1 = 1000 \text{ K} : h_1 = 1046,22 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{Para } T_2 = 850 \text{ K} : h_2 = 877,40 \text{ kJ/kg}$$

Substituindo os valores numéricos em (3) temos:

$$V_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2) + V_1^2} \Rightarrow$$

$$V_2 = \sqrt{2 \cdot (1046,22 - 877,40) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot \frac{10^3 \text{ J}}{\text{kJ}} \cdot \frac{1 \text{ m}^2/\text{s}^2}{\text{J/kg}} + (30)^2 \text{ m}^2/\text{s}^2} \Rightarrow$$

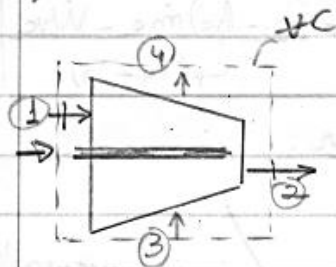
$$\boxed{V_2 = 581,8 \text{ m/s}}$$

PROBLEMA 6.81

Um compressor é alimentado com 0,1 kg/s de R134a a 150 kPa e $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. O fluido refrigerante é descarregado a 1000 kPa e $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. A potência utilizada no acionamento do compressor é igual a 3 kW. O compressor é refrigerado com ar a 100 kPa, que entra a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ e sai a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determine a vazão mássica de ar.

PROBLEMA 6.81

Dados: substância: R-134a



$$P_1 = 150 \text{ kPa}, T_1 = -10^\circ\text{C} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{R-134a} \\ \text{Ar} \end{array} \right.$$

$$P_2 = 1,0 \text{ MPa}, T_2 = 40^\circ\text{C}$$

$$W_{vc} = -3 \text{ kW} \quad \text{ou} \quad W_{vc} = -W_c, \text{ onde } W_c = 3 \text{ kW}$$

$$T_3 = 20^\circ\text{C} \text{ e } P_3 = 100 \text{ kPa (entrada)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Ar} \\ \text{R-134a} \end{array} \right.$$

$$T_4 = 25^\circ\text{C} \text{ e } P_4 = 100 \text{ kPa (saída)}$$

Pede-se: $\dot{m}_{\text{ar}} = ?$

Modelos: Tabelas de Vapor para o R-134a
gás ideal para o ar

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \frac{d\dot{m}_{vc}}{dt} = \sum \dot{m}_{\text{in}} - \sum \dot{m}_{\text{out}} \quad (\text{equação da continuidade})$$

$$\textcircled{2} \frac{d\dot{E}_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - W_{vc} + \sum \dot{m}_{\text{in}} \left(h_e + \frac{V_e^2}{2} + g z_e \right) - \sum \dot{m}_{\text{out}} \left(h_s + \frac{V_s^2}{2} + g z_s \right)$$

↳ (equação de energia)

Considerações:

① Regime Permanente

② Exameento Unidimensional

③ $\Delta E_c = 0$

④ $\Delta E_p = 0$

⑤ não há troca de transferência de calor através da superfície de controle. O volume de controle engloba tanto o R-134a quanto o ar.

PROBLEMA 6.81

De ① temos: $\dot{m}_{in} = \dot{m}_{out} \Rightarrow \dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}_R \quad (R-134a)$
 $\Rightarrow \dot{m}_3 = \dot{m}_4 = \dot{m}_{ar} \quad (ar)$

De ② temos:

$$\dot{m}_{in} h_{in} = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_4 h_4 + \dot{W}_{vc}$$

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_3 h_3 = \dot{m}_2 h_2 + \dot{m}_4 h_4 + \dot{W}_{vc} \Rightarrow$$

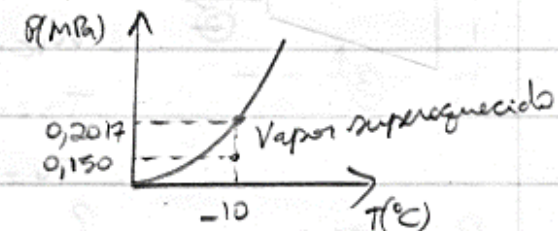
$$(h_4 - h_3) \dot{m}_{ar} = (h_1 - h_2) \dot{m}_R - \dot{W}_{vc} \Rightarrow$$

$$\boxed{\dot{m}_{ar} = \frac{(h_1 - h_2) \dot{m}_R - \dot{W}_{vc}}{h_4 - h_3}} \quad \textcircled{3} \quad \text{ou} \quad \boxed{\dot{m}_{ar} = \frac{(h_1 - h_2) \dot{m}_R - \dot{W}_{vc}}{c_p(T_4 - T_3)}} \quad \textcircled{4}$$

Estado do R-134a na entrada do compressor:

$$P_1 = 150 \text{ kPa e } T_1 = -10^\circ\text{C}$$

Indo a tab. B.5.1 (pág 553) temos:



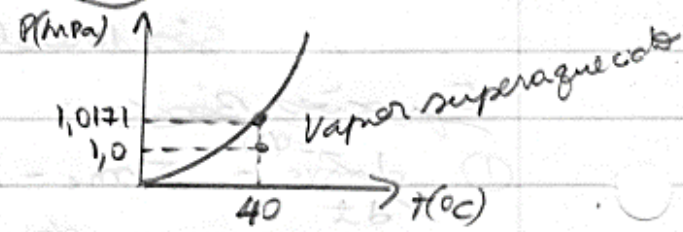
Indo a tab. B.5.2 (pág 554) temos:

Para $P_1 = 150 \text{ kPa e } T_1 = -10^\circ\text{C}$: $\boxed{h_1 = 393,84 \text{ kJ/kg}}$

Estado do R-134a na saída do compressor:

$$P_2 = 1,0 \text{ MPa e } T_2 = 40^\circ\text{C}$$

Indo a tab. B.5.1 (pág 553) temos:



Indo a tab. B.5.2 (pág 554) temos:

Para $P_2 = 1,0 \text{ MPa e } T_2 = 40^\circ\text{C}$: $\boxed{h_2 = 429,25 \text{ kJ/kg}}$

PROBLEMA 6.81

Indo a tab. A.5. (pág 522) temos: $C_{p0} = 1,0035 \text{ kJ/kg K}$ (ar)

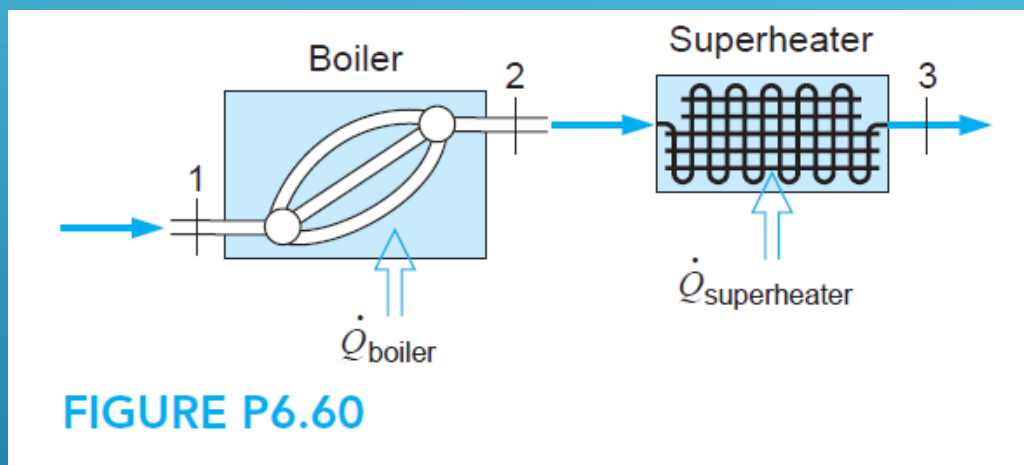
Cálculo de $\dot{m}_{ar}$:

De (4) temos:

$$\dot{m}_{ar} = \frac{(393,84 - 420,25) \cdot 0,1 - (-3)}{1,0035 \cdot (25 - 20)} = \boxed{0,0715 \text{ kg/s}}$$

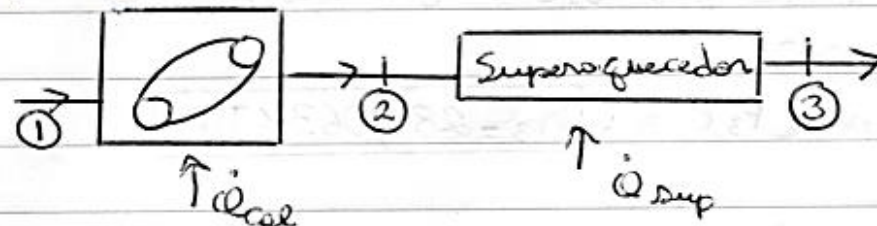
PROBLEMA 6.60

Uma caldeira é alimentada com 0,005 kg/s de nitrogênio líquido a 500 kPa. A caldeira descarrega nitrogênio como vapor saturado a 500 kPa e alimenta um superaquecedor, que descarrega o nitrogênio a 500 kPa e 280 K (Veja a Figura P6.60). Determine as taxas de transferência de calor na caldeira e no superaquecedor.



PROBLEMA 6.60

Esquema:



Dados:

Estado	P (kPa)	T (K)	h (kJ/kg)	x (%)	Fase
1	500				Líquido Comprimido
2	500				Vapor Saturado
3	500	275			

Fluido: Na

$\dot{m} = 0,005 \text{ kg/s}$

Requer: $\dot{Q}_{cool}$ e $\dot{Q}_{sup}$.

Considerações:

- ① Regime permanente
- ② Escoamento unidimensional
- ③ Modelo dos tabelas de vapor
- ④ ΔE_p e ΔE_c desprezíveis
- ⑤ $\dot{W}_{bc} = 0$

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \frac{d\dot{m}_{vc}}{dt} = \sum_e \dot{m}_e - \sum_s \dot{m}_s \quad \xrightarrow{\text{①}} = 0$$

$$\textcircled{2} \frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{m}_e \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_s \dot{m}_s \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \quad \xrightarrow{\text{②}} = 0 \quad \xrightarrow{\text{④}} = 0$$

PROBLEMA 6.60

Propriedades:

Tab. B.6.1

Estado 1: Líq. Comprimido

Estado 2: Vapor Saturado

$T(^\circ\text{C})$ $P(\text{kPa})$ $h_e(\text{kJ/kg})$

$h_v(\text{kJ/kg})$

90 36966 -93,577

84560

93,9 500 $[-87,082]$

$[8605]$

95 540,82 -84,593

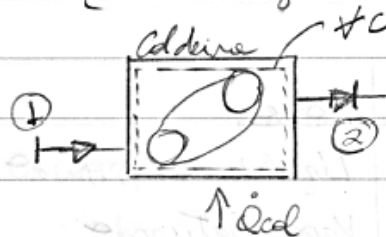
86482

Estado 3:

Rela Tab. B.6.1 temos para $T_3 = 273\text{K} > T_c = 126,2\text{K}$, logo a fase é vapor superaquecido

Rela tab B.6.2 temos para P_3 e T_3 : $h_3 = 284,063\text{kJ/kg}$

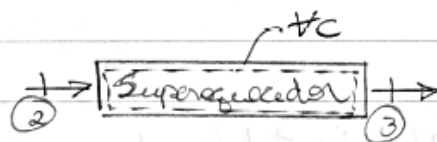
Balanco de Energia no Caldeira



$$\dot{Q}_{cal} = \dot{m}(h_2 - h_1)$$

$$\dot{Q}_{cal} = 905 \cdot [8605 - (-87,082)] = \boxed{9866\text{ kW}}$$

Balanco de Energia no Superaquecedor:

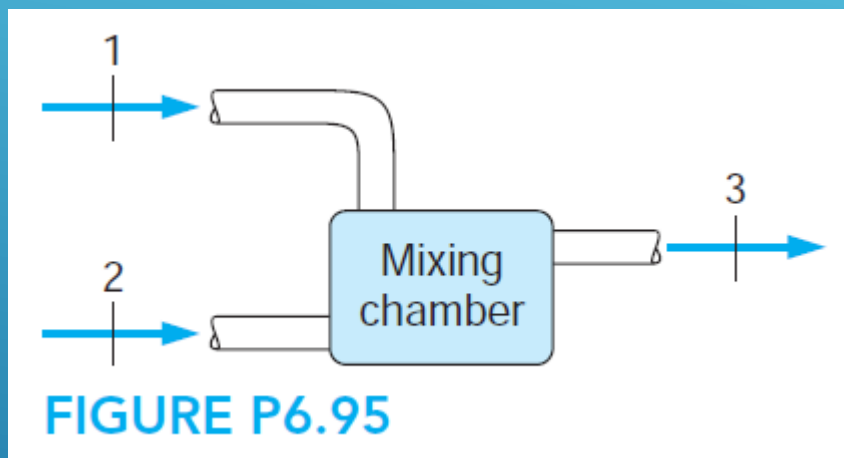


$$\dot{Q}_{sup} = \dot{m} \cdot (h_3 - h_2)$$

$$\dot{Q}_{sup} = 905 \cdot (284,063 - 8605) = \boxed{9990\text{ kW}}$$

PROBLEMA 6.95

O aquecedor de mistura de uma central térmica (Figura 6.95) é alimentado com 4 kg/s de água a 45°C e 100 kPa e com vapor descarregado de uma turbina a 100 kPa e 250 °C. Admitindo que o aquecedor descarregue a água como líquido saturado a 100 kPa, determine a vazão mássica de vapor proveniente da turbina.



PROBLEMA 6.95

Considerações:

- 1) Regime permanente
- 2) ΔE_c e ΔE_p desprezíveis
- 3) $\dot{W}_{vc} = 0$ e $\dot{Q}_{vc} = 0$

Equações Básicas

$$\textcircled{1} \frac{dm_{vc}}{dt} = \overset{=0(1)}{\sum \dot{m}_{in}} - \sum \dot{m}_{ex}$$

$$\textcircled{2} \dot{Q}_{vc} + \sum \dot{m}_{ex} \left(h_e + \frac{V_e^2}{2} + g z_e \right) = \sum \dot{m}_{in} \left(h_i + \frac{V_i^2}{2} + g z_i \right) + \dot{W}_{vc}$$

$\overset{=0(2)}{\uparrow} \quad \overset{=0(2)}{\uparrow} \quad \overset{=0(2)}{\uparrow} \quad \overset{=0(2)}{\uparrow} \quad \overset{=0(3)}{\uparrow}$

De (1) temos:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3 \quad (\text{I}) \\ \dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3 \quad (\text{II}) \end{array} \right.$$

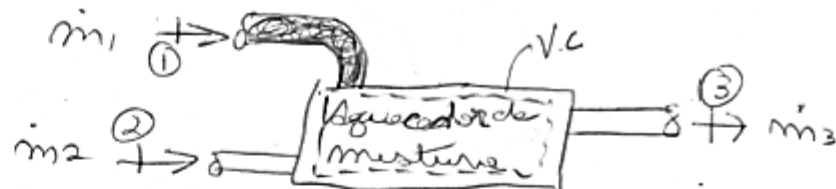
Substituindo (I) em (II) temos:

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = (\dot{m}_1 + \dot{m}_2) h_3 \Rightarrow \dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_1 h_3 + \dot{m}_2 h_3 \Rightarrow$$

$$\dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_2 h_3 = \dot{m}_1 h_3 - \dot{m}_1 h_1 \Rightarrow \dot{m}_2 (h_2 - h_3) = \dot{m}_1 (h_3 - h_1) \Rightarrow$$

$$\boxed{\dot{m}_2 = \left(\frac{h_3 - h_1}{h_2 - h_3} \right) \dot{m}_1}$$

Esquema:



PROBLEMA 6.95

Estado 1: $T_1 = 45^\circ\text{C}$ e $P_1 = 100\text{kPa}$

Para $T_1 = 45^\circ\text{C}$: $h_e = h_1 = 188,42\text{ kJ/kg}$ tab. B.1.1 (pág 535)

Estado 2: $T_2 = 250^\circ\text{C}$ e $P_2 = 100\text{kPa}$ vapor superaquecido tab. B.1.3 (pág 539)

$h_2 = 2974,3\text{ kJ/kg}$

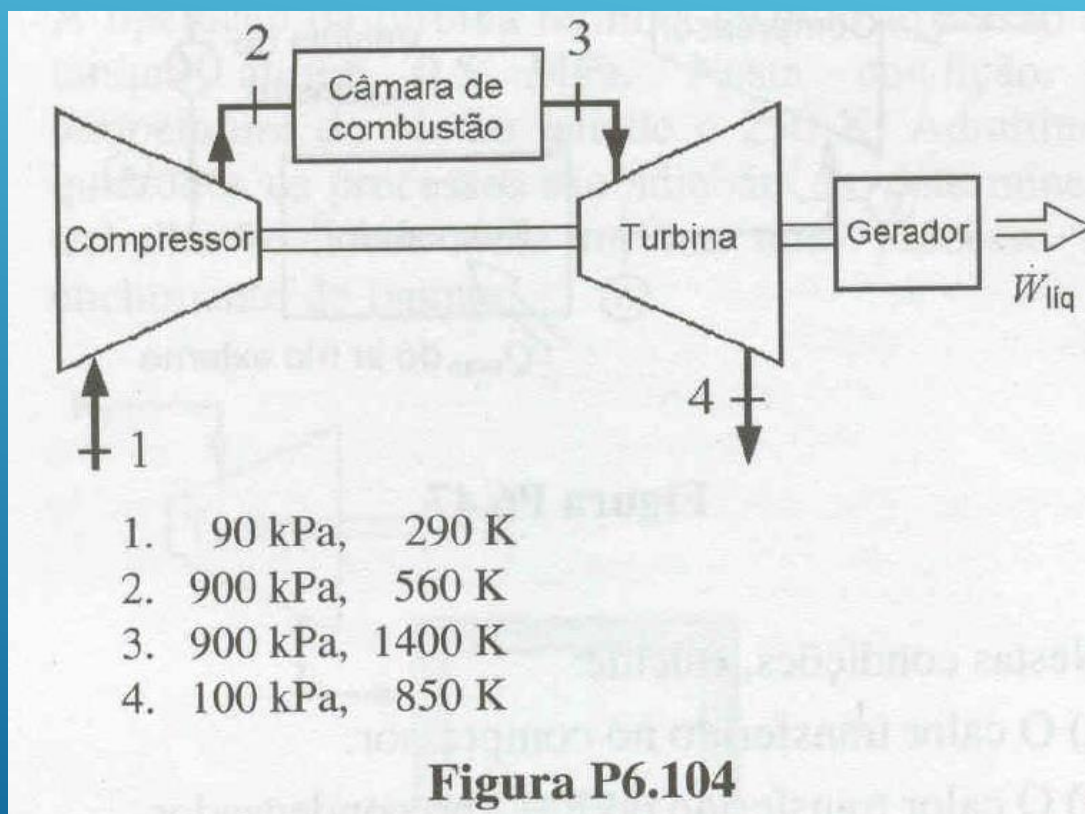
Estado 3: Para $P_3 = 100\text{kPa}$, líquido saturado temos: $h_3 = 417,44\text{ kJ/kg}$

Portanto

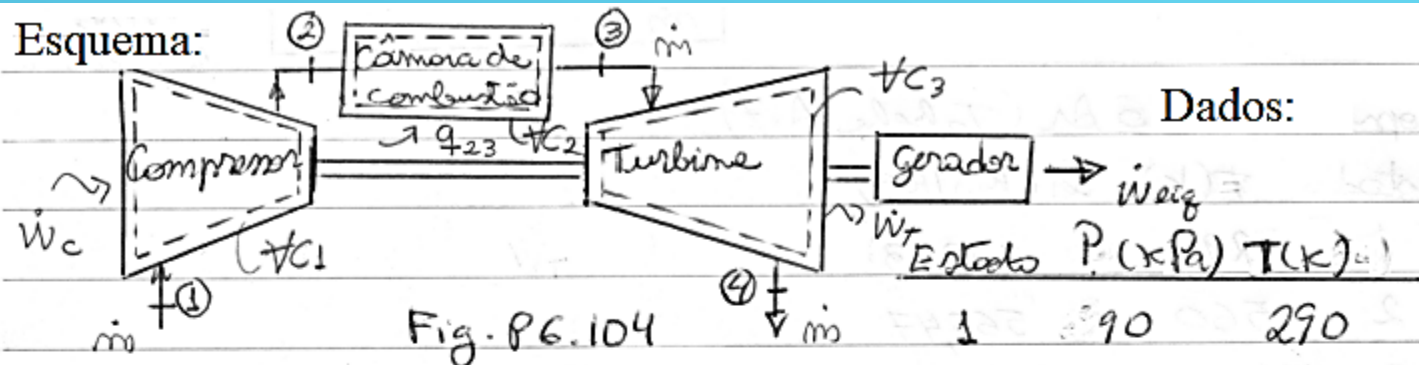
$$\dot{m}_2 = \left(\frac{h_3 - h_1}{h_2 - h_3} \right) \dot{m}_1 \Rightarrow \dot{m}_2 = \left(\frac{417,44 - 188,42}{2974,3 - 417,44} \right) \cdot (4) = \boxed{0,358\text{ kg/s}}$$

PROBLEMA 6.104

A central de potência baseada na turbina a gás tem sido utilizada para atender os picos de consumo de energia elétrica. A Figura P6.104 mostra o esquema de uma dessas centrais com suas variáveis operacionais. Observe que a turbina aciona o gerador elétrico e o compressor de ar. Sabendo que a potência do gerador elétrico é 5 MW, determine a vazão em massa na seção 1 e a transferência de calor que deve ocorrer entre as seções 2 e 3 indicadas na figura.



PROBLEMA 6.104



Considerações

- ① Regime permanente
- ② Escoramento unidimensional
- ③ $\dot{W} = 0$
- ④ $\dot{Q} = 0$
- ⑤ E_c e E_p desprezíveis
- ⑥ Ar como gás ideal

Pede-se: - $\dot{m} = ?$

- $\dot{Q}_{23} = ?$

Equações Básicas

- ① $\frac{dm}{dt} = \sum_e \dot{m}_e - \sum_s \dot{m}_s$ $\rightarrow = 0(1)$
- ② $\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_e \dot{m}_e \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_s \dot{m}_s \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)$ $\rightarrow = 0(5)$
- ③ $\dot{Q} = \dot{m} q$ $\rightarrow = 0(1)$
- ④ $E_e - E_s = \Delta E_{ris}$ $\rightarrow = 0(1)$

PROBLEMA 6.104

Análise

Balanco de Massa em TC1, TC2 e TC3

Compressor: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2$; Câmara de Combustão: $\dot{m}_2 = \dot{m}_3$

Turbina: $\dot{m}_3 = \dot{m}_4$ e como o regime é permanente: $\dot{m} = \dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}_3 = \dot{m}_4$

Balanco de Energia no compressor:

$$0 = \dot{Q}^{\uparrow=0(4)} - \dot{W}_c + \dot{m}(h_1 - h_2) \Rightarrow \boxed{\frac{\dot{W}_c}{\dot{m}} = w_c = h_1 - h_2} \quad (4)$$

Balanco de Energia na Turbina

$$0 = \dot{Q}^{\uparrow=0(4)} - \dot{W}_T + \dot{m}(h_3 - h_4) \Rightarrow \boxed{\frac{\dot{W}_T}{\dot{m}} = w_T = h_3 - h_4} \quad (5)$$

Balanco de Energia na Câmara de Combustão:

$$0 = \dot{Q} - \dot{W}^{\uparrow=0(3)} + \dot{m}(h_2 - h_3) \Rightarrow \boxed{\frac{\dot{Q}_{23}}{\dot{m}} = q_{23} = h_3 - h_2} \quad (6)$$

PROBLEMA 6.104

Propriedades do Ar (Tabela A.7)

Estado $T(K)$ $h(KJ/kg)$

1 290 290,43

2 560 565,47

3 1400 1515,27

4 850 877,40

Cálculo de $\dot{m}$:

Balanco de Energia no gerador:

$$\dot{E}_e = \dot{E}_s \Rightarrow \dot{W}_T - |\dot{W}_C| = \dot{W}_{eq} \Rightarrow \dot{m}(h_3 - h_4) - |\dot{m}(h_1 - h_2)| = \dot{W}_{eq}$$

$$\dot{m} = \frac{\dot{W}_{eq}}{(h_3 - h_4) - |h_1 - h_2|}$$

$$\dot{m} = \frac{5000 \text{ kJ/s}}{[(1515,27 - 877,40) - (290,43 - 565,47)] \text{ kJ/kg}} = \boxed{13,78 \text{ kg/s}}$$

Cálculo de $\dot{q}_{23}$:

Balanco de Energia no VC 2 Resulta

$$\dot{q}_{23} = \dot{m}(h_3 - h_2) = 13,78 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \cdot (1515,27 - 565,47) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = \boxed{13,1 \text{ MW}}$$

PROBLEMA 6.113

Um tanque rígido, com capacidade de $0,1 \text{ m}^3$, contém ar a 1 MPa e $200 \text{ }^\circ\text{C}$. Uma válvula do tanque é aberta e o ar escoá para fora do tanque até que a pressão atinja 100 kPa . Calor é transferido ao ar, de um reservatório térmico que apresenta temperatura igual a $200 \text{ }^\circ\text{C}$, durante todo o processo. Sabendo que a temperatura final do ar no tanque é $50 \text{ }^\circ\text{C}$, determine a transferência de calor no processo.

PROBLEMA 6.113

Dados: $V = 0,1 \text{ m}^3$, ar

Estado 1: $P_1 = 1 \text{ MPa}$, $T_1 = 200^\circ\text{C}$

Estado 2: $P_2 = 100 \text{ kPa}$, $T_2 = 50^\circ\text{C}$

Considerações

① Processo em regime uniforme:

② E_p e E_c desprezíveis.

③ $\dot{W} = 0$

④ Modelo de gás ideal p/o ar.

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \quad m_e - m_s = (m_2 - m_1)_{VC}$$

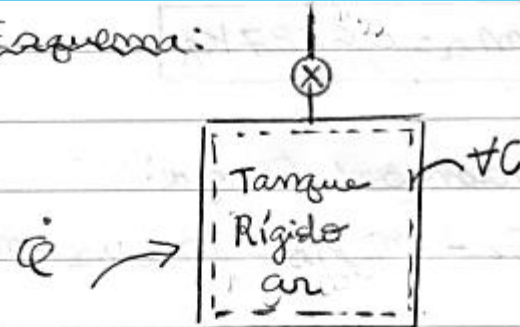
$$\textcircled{2} \quad (Q_e + W_e + \sum \dot{m} \theta) - (Q_s + W_s + \sum \dot{m} \theta) = (m_2 e_2 - m_1 e_1)_{VC}$$

$$\textcircled{3} \quad \theta = h + e_c + e_p$$

$$\textcircled{4} \quad e = u + e_c + e_p$$

$$\textcircled{5} \quad PV = mRT, \text{ onde } R = 0,287 \text{ kJ/(kgK)}$$

Esquema:



PROBLEMA 6.113

Análise:

Cálculo de massa de ar nos estados 1 e 2:

$$m_1 = \frac{P_1 V_1}{R T_1} = \frac{1000 \text{ kPa} \cdot 0,1 \text{ m}^3}{0,287 \frac{\text{kPa} \cdot \text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 473 \text{ K}} = \boxed{0,7366 \text{ kg}}$$

$$m_2 = \frac{P_2 V_2}{R T_2} = \frac{1000 \text{ kPa} \cdot 0,1 \text{ m}^3}{0,287 \frac{\text{kPa} \cdot \text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 323 \text{ K}} = \boxed{0,1079 \text{ kg}}$$

Balanco de Massa:

$$-m_D = m_2 - m_1 \Rightarrow m_D = m_1 - m_2 \Rightarrow m_D = 0,7366 - 0,1079 \Rightarrow$$

$$\boxed{m_D = 0,6287 \text{ kg}}$$

Balanco de Energia:

$$Q_e - m_D h_D = m_2 u_2 - m_1 u_1 \Rightarrow \boxed{Q_e = m_D h_D + m_2 u_2 - m_1 u_1} \quad (5)$$

Para tabela A.7, e interpolando, temos:

Estado 1:

$T(\text{K})$	$u(\text{kJ/kg})$	$h(\text{kJ/kg})$
460	330,31	462,34
473	$\boxed{339,88}$	$\boxed{475,65}$
480	345,04	482,81

Estado 2

$T(\text{K})$	$u(\text{kJ/kg})$	$h(\text{kJ/kg})$
320	228,73	320,58
323	$\boxed{230,89}$	$\boxed{323,60}$
340	243,11	340,70

Substituindo os valores numéricos na eq. (5) temos

$$Q_e = (0,6287) \cdot \left(\frac{475,65 + 323,60}{2} \right) + (0,1079) \cdot (230,89) - (0,7366) \cdot (339,88) \Rightarrow$$

$$\boxed{Q_e = 25,8 \text{ kJ}}$$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Wylen, V. Fundamentos da Termodinâmica - 6ª edição – Editora Edgard Blucher.
 2. Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Wylen, V. Fundamentos da Termodinâmica - 7ª edição – Editora Edgard Blucher.
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.